

MATHEMATICS

[“প্রথম অংশ” -এর প্রশ্নগুলির উত্তর প্রশ্নসংখ্যা লিখে ক্রমানুযায়ী উত্তর-পত্রের প্রথম দিকে লিখতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় হিসাবপত্র ও চিত্র অঙ্কন আবশ্যিকভাবে উত্তর-পত্রের প্রথম দিকে মার্জিন টেনে ডান দিকে করতে হবে।

কোনো প্রকার সারণী বা গণকযন্ত্র ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। প্রয়োজনে $\pi = \frac{22}{7}$ ধরে নিতে হবে। প্রয়োজন মতো গ্রাফ পেপার দেওয়া হবে।]

(দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের জন্য 7নং ও 12 নং প্রশ্নের বিকল্প 8 নং পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে।)

“প্রথম অংশ”

এই অংশের সব প্রশ্নের উত্তর উত্তর-পত্রের প্রথম দিকে করতে হবে।

1. (i) দুটি ক্রমিক বিজোড় সংখ্যার গড় 22 হলে সংখ্যা দুটি কী কী? 1
- (ii) x , $2x$, 3 ও y চারটি সমানুপাতী সংখ্যা হলে y -এর মান হবে
(a) $4x$ (b) $6x$ (c) 4 (d) 6 1

(iii) যদি $a + b = 0$ হয় তাহলে $a^5 + b^5$ -এর মান কত? 1

(iv) স্বাতীর কাছে x সংখ্যক কলম আছে। কলমের সংখ্যা 6 টির বেশি কিন্তু 15 টির কম। গাণিতিক ভাষায় প্রকাশিত তথ্যটি হবে—

(a) $6 \leq x \leq 15$

(b) $6 < x \leq 15$

(c) $6 < x < 15$

(d) $6 \leq x < 15$ 1

(v) যদি দুটি বৃত্তের ক্ষেত্রফলের অনুপাত 4 : 1 হয় তবে তাদের ব্যাসার্ধের অনুপাত হবে

(a) 22 : 7

(b) 2 : 1

(c) 1 : 2

(d) 16 : 1

(vi) $\sec \theta = \frac{x}{y}$ ($x \neq y$), হলে x এবং y -এর মধ্যে কোণটি বড়ো? 1

2 (i) জল জমে বরফ হলে তার আয়তন 10% বেড়ে যায়। বরফ গলে জল হলে তার আয়তন শতকরা কত কমে? 2

(ii) $a \propto b$; যখন $A = 2$ তখন $B = 14$ হয়। $A = 5$ হলে B এর মান নির্ণয় করো। 2

(iii) $(3x - 2y) : (x + 3y) = 5 : 6$ হলে $x : y$ এর মান কত? 2

(iv) $p + \frac{1}{p} = 1$ হলে $\frac{2}{p^2 - p + 2}$ -এর মান কত? 2

(v) $\triangle ABC$ -এর পরিকেন্দ্রে O , দেওয়া আছে যে $\angle BAC = 85^\circ$, এবং $\angle BCA = 55^\circ$, $\angle OAC$ -এর মান নির্ণয় করো। 2

(vi) $\triangle ABC$ -এর $\angle ABC = 90^\circ$ এবং $AB = 6$ সেমি ও $BC = 8$ সেমি। $\triangle ABC$ -এর পরিব্যাসার্ধ নির্ণয় করো। 2

(vii) $r \cos \theta = \frac{1}{2}$ ও $r \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ হলে r -এর মান নির্ণয় করো যেখানে $0^\circ < \theta < 90^\circ$ । 2

দ্বিতীয় অংশ

3. যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও (বীজগাণিতিক পদ্ধতিতে উত্তর দেওয়া যাবে।) $5 \times 2 = 10$

(a) একই হারে কোনো মূলধনের উপর 2 বছরের সরল সুদ ও বাৎসরিক চক্রবৃদ্ধি সুদের পরিমাণ যথাক্রমে 4,000 টাকা ও 4,100 টাকা। মূলধন ও সুদের হার নির্ণয় করো।

(b) একটি বীকারে 18 ঘন সেমি অ্যাসিড আছে। ঐ বীকার থেকে 3 ঘন সেমি অ্যাসিড তুলে নিয়ে সমপরিমাণ জল ঢালা হল। তারপর ঐ মিশ্রণের 3 ঘন সেমি আবার তুলে নিয়ে 3 ঘন সেমি জল ঢালা হল। এখন মিশ্রণটিতে অ্যাসিড ও জলের অনুপাত নির্ণয় করো।

(c) একজন আলুচাষী বাধ্য হয়ে 15% ক্ষতিতে আলু বিক্রয় করেন। প্রতি বস্তা আলু 44 টাকা বেশি দামে বিক্রয় করতে পারলে তাঁর 12.5% লাভ হত। প্রতি বস্তা আলুর উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করো।

(d) কোনো বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের 90% ইতিহাসে, 85% ভূগোলে এবং 135 জন উভয় বিষয়ে পাশ করেছে। যদি তাদের মধ্যে কেউ উভয় বিষয়ে ফেল না করে থাকে তবে পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা নির্ণয় করো।

4. উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো (যে কোনো একটি) : 4

(a) $x^2 - z^2 + 2yz - 2xy$ (b) $p^3 - 7p - 6$

অথবা,

ল.সা.গু. নির্ণয় করো :

$a^2 + ab + bc + ca$; $b^2 + bc + ca + ab$ এবং $c^2 + ca + ab + bc$ ।

5. সমাধান করো (যে কোনো একটি) :

(a) $3x - \frac{2}{y} = 5$; $x + \frac{4}{y} = 4$. (b) $(2x-1) + \frac{3}{2x-1} = 4$

6. দুটি সংখ্যার বড়োটর 5 গুণ ছোটটির 8 গুণের চেয়ে 2 বেশি। আবার ছোটটির 2 গুণ বড়োটর অপেক্ষা 10 বেশি। সংখ্যা দুটি নির্ণয় করো। 4

অথবা,

প্রতি কিণ্ডা চালের দাম 1 টাকা বেড়ে যাওয়ায় নুটুবাৰু 600 টাকায় আগের চেয়ে 1 কিণ্ডা কম চাল কিনতে পারলেন। 1 কিণ্ডা চালের পূর্বের দাম নির্ণয় করো। 4

7. লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান করো : 5

$3x + 2y = 5$; $2x - 3y = 12$.

অথবা,

নীচের অসমীকরণগুলির লেখচিত্র আঁকো এবং সমাধান অঞ্চল নির্দেশ করো :—

$2x + 3y \leq 12$; $x \geq 2$; $y \geq 1$

8. সরল করো (যে কোনো একটি) : 3

(a) $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} - \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{2} + \sqrt{5}} + \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3} + \sqrt{5}}$

$$(b) \frac{a}{(a-b)(c-a)} + \frac{b}{(b-c)(a-b)} + \frac{c}{(c-a)(b-c)}$$

9. 15 জন কৃষক 5 দিনে 18 বিঘা জমি চাষ করতে পারেন। 10 জন কৃষক 12 বিঘা জমি কতদিনে চাষ করতে পারবেন তা ভেদতত্ত্ব প্রয়োগ করে নির্ণয় করো। 3

অথবা,

$$\frac{a}{b+c} = \frac{b}{c+a} = \frac{c}{a+b} \text{ হলে প্রমাণ করো যে প্রতিটি অনুপাতের মান } \frac{1}{2}$$

অথবা -1।

10. {(a) অথবা (b)} এবং {(c) অথবা (d)} প্রশ্নের উত্তর দাও : 5+5=10

(a) প্রমাণ করো যে ত্রিভুজের মধ্যমত্রয় সমবিন্দু।

(b) প্রমাণ করো যে একই ভূমির উপর ও একই সমান্তরাল যুগলের মধ্যে অবস্থিত দুটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান।

(c) “বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের বিপরীত কোণদ্বয় সম্পূরক” প্রমাণ করো।

(d) বৃত্তের বহিঃস্থ কোনো বিন্দু থেকে যে দুটি স্পর্শক আঁকা যায় প্রমাণ করো অর্থাৎ বৃত্তের কেন্দ্রে সমান কোণ উৎপন্ন করে।

11. ABCD চতুর্ভুজের বাহুগুলির মধ্যবিন্দু P, Q, R ও S; প্রমাণ করো PQRS একটি সামান্তরিক। 3

অথবা,

একটি সরলরেখা দুটি এককেন্দ্রীয় বৃত্তের একটিতে A ও B বিন্দুতে এবং অপরটিকে C ও D বিন্দুতে ছেদ করে। প্রমাণ করো AC = BD। 3

12. 6 সেমি, 8 সেমি ও 10 সেমি বাহুবিশিষ্ট ত্রিভুজটি আঁকো। ঐ ত্রিভুজটির অন্তর্ভুক্ত আঁকো। (শুধু অঙ্কনচিহ্ন দিতে হবে।) 6

অথবা

4 সেমি ও 2.5 সেমি ব্যাসার্ধবিশিষ্ট দুটি বৃত্ত আঁকো যেন ওদের কেন্দ্রদুটির দূরত্ব 8 সেমি হয়। ঐ বৃত্ত দুটির সরল সাধারণ স্পর্শক আঁকো। 6

(শুধু অঙ্কন চিহ্ন দিতে হবে।)

13. যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও :—

$$4+4=8$$

(a) একটি তারকে দুটি সমান অংশে কাটা হলো। একটি অংশকে বর্গাকারে ও অপর অংশটিকে বৃত্তাকারে বাঁকানো হলো। যদি বৃত্তটির ক্ষেত্রফল বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অপেক্ষা 33 বর্গসেমি বেশি হয় তবে তারটির প্রকৃত দৈর্ঘ্য কত হবে?

(b) একটি শঙ্কুর উচ্চতা 20 সেমি এবং ত্রির্ঘক উচ্চতা 25 সেমি। শঙ্কুর

সমান আয়তনবিশিষ্ট একটি লম্ব বৃত্তাকার চোঙের উচ্চতা 15 সেমি হলে চোঙটির ভূমির ব্যাস নির্ণয় করো।

(c) 21 ডেসিমি দীর্ঘ, 11 ডেসিমি প্রশস্ত এবং 6 ডেসিমি গভীর একটি চৌবাচ্চা অর্ধেক জলে পূর্ণ আছে। ঐ চৌবাচ্চায় 21 সেমি ব্যাসের 100টি লোহার গোলক ডুবিয়ে দেওয়া হলে জলতল কত ডেসিমি উঠে আসবে?

(d) 8 সেমি উচ্চতাবিশিষ্ট একটি প্রিজমের ভূমি একটি 6 সেমি বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজ। প্রিজমটির আয়তন ও সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।

14. যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

3+3=6

(a) কোনো চতুর্ভুজের তিনটি কোণের পরিমাপ $\frac{\pi}{5}$, $\frac{5\pi}{6}$ ও 90° । চতুর্থ কোণটির বৃত্তীয় মান নির্ণয় করো।

(b) যদি $\cos \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ হয় তাহলে প্রমাণ করো, $x \sin \theta = y \cos \theta$.

(c) মান নির্ণয় করো : $\sin^2 \frac{\pi}{3} - \sec^2 \frac{\pi}{4} - \operatorname{cosec}^2 \frac{\pi}{4} + \cot \frac{\pi}{4}$.

(d) $\angle A + \angle B = 90^\circ$ হলে দেখাও যে, $1 + \frac{\tan A}{\tan B} = \sec^2 A$.

15. একটি অসম্পূর্ণ স্তম্ভের ভূমি থেকে 150 মিটার দূরে একটি বিন্দুতে ঐ স্তম্ভের শীর্ষবিন্দুর উন্নতি কোণ 45° । স্তম্ভটির উচ্চতা আর কতো বাড়ালে ঐ একই বিন্দুতে নবনির্মিত স্তম্ভটির শীর্ষবিন্দুর উন্নতি কোণ 60° হবে?

5

অথবা,

খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে হাবুল একটি উড়ন্ত পাখিকে উত্তরদিকে 30° উন্নতি কোণে এবং 2 মিনিট পর দক্ষিণ দিকে 60° উন্নতি কোণে দেখতে পায়। পাখিটি যদি অনুভূমিক সরলরেখা বরাবর $50\sqrt{3}$ মিটার উঁচুতে একই সরলরেখায় উড়ে থাকে তবে পাখিটির গতিবেগ নির্ণয় করো।

[দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের জন্য বিকল্প প্রশ্ন]

7. $3x + 2y = 5$ এবং $2x - 3y = 12$ সমীকরণদুটির প্রত্যেকটির লেখচিত্রের উপর অবস্থিত দুটি করে বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো।

5

12. প্রদত্ত বাহুবিশিষ্ট একটি বিষমবাহু ত্রিভুজের অন্তর্বৃত্ত অঙ্কনের প্রণালী বর্ণনা করো।

6

অথবা,

অসমান ব্যাসাধিবিশিষ্ট দুটি বৃত্তের সরল সাধারণ স্পর্শক অঙ্কনের পদ্ধতি বর্ণনা
করো। 6

[বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত প্রশ্ন (মোট নম্বর 10)]

16. সব প্রশ্নের উত্তর দাও :

(a) চিন্ময় ও এরসাদের বয়সের অনুপাত 4 : 5 এবং উভয়ের বয়সের সমষ্টি
99 বছর। প্রত্যেকের বয়স নির্ণয় করো। 2

(b) $A \propto \frac{1}{C}$ এবং $C \propto \frac{1}{B}$ হলে A এবং B এর মধ্যে ভেদ সম্পর্ক নির্ণয়
করো। 2

(c) $(5 + \sqrt{3})(5 - \sqrt{3}) = 25 - x^2$; x-এর মান বের করো। 1

(d) ABCD সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল 40 বর্গসেমি। DABC-এর ক্ষেত্রফল নির্ণয়
করো।

(e) একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা 13 সেমি এবং অসমান বাহুটির দৈর্ঘ্য
5 সেমি। প্রত্যেকটির সমান বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো। 2

(f) $\cos \theta = \frac{x}{y}$ ($x \neq y$) হলে, x ও y-এর মধ্যে কোনটি ছোট এবং কেন? 2